# SIC Capstone Project – Problematic Gaming Early Warning

## Project Idea

Bu projenin amacı, gerçek oyun kullanım davranışlarından ilerleyen haftalarda problematic gaming belirtilerindeki değişimi tahmin etmektir. Araştırma sorumuz: “İlk haftalardaki oyun kullanım örüntüleri, ilerleyen haftalardaki Gaming Disorder belirtilerini tahmin edebilir mi?” Sadece toplam oyun süresine değil; kullanım sıklığı, aktif oyun günleri, oyun süresindeki düzensizlik, uzun oturumlar ve uygun platformlarda gece kullanımı gibi davranış örüntülerine bakılacaktır.

## Literature Examples

Jin et al. (2022), 320 oyuncunun gerçek oyun kayıtları ile Gaming Disorder belirtileri arasındaki ilişkiyi incelemiş ve objektif oyun süresinin Gaming Disorder ile ilişkili olduğunu ancak bu ilişkinin sınırlı kaldığını göstermiştir. Bu sonuç, yalnızca toplam oyun süresinden daha ayrıntılı davranış özelliklerinin incelenmesini desteklemektedir. ScienceDirect

Stavropoulos et al. (2023), 565 oyuncuyu altı ay arayla takip etmiş ve machine learning kullanarak gelecekteki Gaming Disorder riskini tahmin etmiştir. Çalışma, longitudinal verilerden gelecekteki riskin ML ile modellenebileceğini göstermektedir. PubMed

## Data

Open Play dataset kullanılacaktır. Dataset yaklaşık 2.000 katılımcının Xbox, Nintendo Switch, Steam, iOS ve Android üzerindeki gerçek oyun kullanım kayıtlarını ve 12 haftalık psikolojik ölçümlerini içermektedir. Gaming Disorder Test Wave 1 ve Wave 6’da ölçülmüştür. Gaming verilerinden haftalık oyun süresi, aktif oyun günü sayısı, kullanım düzensizliği, ardışık oyun günleri ve uygun platformlarda session süresi ve gece kullanımı gibi özellikler çıkarılacaktır. Digital Wellbeing

## Approach

Veri tabular ve longitudinal olduğu için classical machine learning kullanılacaktır. Baseline Gaming Disorder skoru ve oyun davranışlarından gelecekteki Gaming Disorder skoru veya skor değişimi tahmin edilecektir. Linear/Logistic Regression, Random Forest ve Gradient Boosting gibi modeller karşılaştırılabilir. Son aşamada SHAP veya feature importance kullanılarak hangi oyun davranışlarının tahmine en fazla katkı verdiği incelenecektir.